Sommatorie*

1 La notazione di sommatoria

Definizione 1.1 (Sommatoria)**.** Sia $\{a_n\}_{n\geq k}$ una successione e siano m, p interi con $k \leq m \leq p$. Si pone

$$\sum_{n=m}^{p} a_n = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_p.$$

La lettera n è l'*indice di sommatoria*, m è l'*estremo inferiore* e p l'*estremo superiore*: indicano rispettivamente il primo e l'ultimo termine da sommare.

Il simbolo Σ è la sigma maiuscola dell'alfabeto greco, iniziale di *somma*: la notazione è soltanto un modo compatto per scrivere l'addizione dei termini di una successione da a_m fino ad a_p.

Osservazione 1.2 (Numero di termini)*.* La somma $\sum_{n=m}^{p} a_n$ contiene esattamente $p - m + 1$ addendi (non $p - m$: entrambi gli estremi sono inclusi).

Osservazione 1.3 (L'indice è muto)*.* Il nome dell'indice non influisce sul valore della somma:

$$\sum_{n=3}^{6}(2n-1) = \sum_{k=3}^{6}(2k-1) = \sum_{j=3}^{6}(2j-1) = 5+7+9+11 = 32.$$

Due avvertenze:

- l'indice non deve coincidere con una lettera che compare negli estremi o altrove con un altro significato (se l'estremo superiore è n, l'indice va chiamato k, j, ...);
- le altre lettere presenti nel termine generale (per esempio una variabile x) non vengono sostituite: varia soltanto l'indice.

Esempio 1.4 (I polinomi)**.** Con la notazione Σ un polinomio di grado al più n si scrive in modo compatto:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n, \qquad a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}.$$

1.1 Calcolare una sommatoria

Si sostituiscono all'indice, uno dopo l'altro, tutti i valori interi dall'estremo inferiore a quello superiore, e si sommano i risultati.

Esempio 1.5.

(a) $\displaystyle\sum_{k=1}^{4} \frac{13}{100^k} = 0{,}13 + 0{,}0013 + 0{,}000013 + 0{,}00000013 = 0{,}13131313.$

(b) Ricordando che $0! = 1$:

$$\sum_{n=0}^{4} \frac{n!}{2} = \frac{0!}{2} + \frac{1!}{2} + \frac{2!}{2} + \frac{3!}{2} + \frac{4!}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 + 3 + 12 = 17.$$

*Rielaborazione in italiano di: C. Stitz, J. Zeager, *7.2: Summation Notation*, Mathematics LibreTexts (Math 370: Precalculus, Cosumnes River College), https://math.libretexts.org/Courses/Cosumnes_River_College/Math_370:_Precalculus/07:_Sequences_and_the_Binomial_Theorem/7.02:_Summation_Notation.
Opera originale distribuita con licenza CC BY-NC-SA 3.0.

(c) Si sostituisce solo l'indice n, mentre x resta una variabile:

$$\sum_{n=1}^{5} \frac{(-1)^{n+1}}{n}(x-1)^n = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \frac{(x-1)^5}{5}.$$

Il fattore $(-1)^{n+1}$ produce l'alternanza dei segni, a partire dal segno positivo.

1.2 Scrivere una somma in notazione Σ

Il procedimento è sempre lo stesso:

1. trovare una formula per il termine generale a_n (spesso si tratta di una progressione aritmetica o geometrica; un segno alterno si ottiene con $(-1)^{n-1}$ oppure $(-1)^n$);
2. fissare l'estremo inferiore, cioè il valore dell'indice che fornisce il primo termine;
3. trovare l'estremo superiore risolvendo l'equazione $a_n =$ ultimo termine.

Esempio 1.6.

(a) $1+3+5+\cdots+117$. I termini formano una progressione aritmetica con primo termine 1 e ragione 2, dunque $a_n = 1+(n-1)\cdot 2 = 2n-1$, con $n \geq 1$. Da $2n-1=117$ si ricava $n=59$:

$$1+3+5+\cdots+117 = \sum_{n=1}^{59}(2n-1).$$

(b) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{117}$. Attribuendo il segno al numeratore, i numeratori $1,-1,1,\ldots$ sono dati da $(-1)^{n-1}$ (progressione geometrica di ragione -1) e i denominatori da n:

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{117} = \sum_{n=1}^{117}\frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

(c) $0{,}9 + 0{,}09 + 0{,}009 + \cdots + 0,\underbrace{0\cdots0}_{n-1 \text{ zeri}}9$. Il termine generale è $\frac{9}{10^k}$ e l'ultimo termine ha denominatore 10^n. Poiché n compare già come estremo, l'indice si chiama k:

$$0{,}9 + 0{,}09 + \cdots + 0,\underbrace{0\cdots0}_{n-1 \text{ zeri}}9 = \sum_{k=1}^{n}\frac{9}{10^k}.$$

2 Proprietà della sommatoria

Le proprietà seguenti si usano poco nell'algebra elementare, ma sono fondamentali in Analisi.

Teorema 2.1 (Proprietà della notazione Σ)**.** *Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ successioni per cui le somme seguenti abbiano senso.*

(i) ***Additività:*** $\displaystyle\sum_{n=m}^{p}(a_n \pm b_n) = \sum_{n=m}^{p} a_n \pm \sum_{n=m}^{p} b_n.$

(ii) ***Omogeneità:*** $\displaystyle\sum_{n=m}^{p} c\,a_n = c\sum_{n=m}^{p} a_n$ *per ogni* $c \in \mathbb{R}$.

(iii) ***Spezzamento:*** $\displaystyle\sum_{n=m}^{p} a_n = \sum_{n=m}^{j} a_n + \sum_{n=j+1}^{p} a_n$ *per ogni intero* j *con* $m \leq j < p$.

(iv) ***Traslazione dell'indice:*** $\displaystyle\sum_{n=m}^{p} a_n = \sum_{n=m+r}^{p+r} a_{n-r}$ *per ogni intero* r.

Dimostrazione. Il motto è: *nel dubbio, scrivi la somma per esteso.*

(i) Con il segno + (il caso − è identico), per le proprietà commutativa e associativa dell'addizione:

$$\sum_{n=m}^{p}(a_n+b_n) = (a_m+b_m)+(a_{m+1}+b_{m+1})+\cdots+(a_p+b_p)$$
$$= (a_m+a_{m+1}+\cdots+a_p)+(b_m+b_{m+1}+\cdots+b_p) = \sum_{n=m}^{p} a_n + \sum_{n=m}^{p} b_n.$$

(ii) Per la proprietà distributiva, $c\,a_m + c\,a_{m+1} + \cdots + c\,a_p = c\,(a_m + a_{m+1} + \cdots + a_p)$.

(iii) Per la proprietà associativa si raggruppano i termini da a_m ad a_j e quelli da a_{j+1} ad a_p.

(iv) Quando n varia da $m+r$ a $p+r$, l'indice $n-r$ varia da m a p: il membro destro è quindi $a_m + a_{m+1} + \cdots + a_p$, cioè il membro sinistro.

□

Corollario 2.2 (Somma di una costante)**.** *Per ogni costante* c*:*

$$\sum_{n=m}^{p} c = \underbrace{c+c+\cdots+c}_{p-m+1\ \text{volte}} = (p-m+1)\,c, \qquad \textit{in particolare} \qquad \sum_{k=1}^{n} c = n\,c.$$

Esempio 2.3 (Traslazione dell'indice)**.** Per far partire l'indice da 1 nella somma $\sum_{n=3}^{6}(2n-1)$ si sceglie $r=-2$ nella proprietà (iv), cioè si sostituisce n con $n+2$:

$$\sum_{n=3}^{6}(2n-1) = \sum_{n=1}^{4}\big(2(n+2)-1\big) = \sum_{n=1}^{4}(2n+3) = 5+7+9+11 = 32.$$

Osservazione 2.4 (Attenzione)*.* Non esiste una regola analoga per il prodotto: in generale

$$\sum_{n=m}^{p} a_n b_n \neq \Big(\sum_{n=m}^{p} a_n\Big)\Big(\sum_{n=m}^{p} b_n\Big).$$

Per esempio $\sum_{n=1}^{2} n\cdot n = 1+4 = 5$, mentre $\big(\sum_{n=1}^{2} n\big)^2 = 3^2 = 9$.

3 Errori frequenti e consigli

- **Contare i termini:** da m a p ci sono $p-m+1$ termini, non $p-m$.
- **Indice muto:** non usare come indice una lettera che compare già negli estremi.
- **Somme e prodotti:** in generale $\sum a_n b_n \neq \big(\sum a_n\big)\big(\sum b_n\big)$.
- **Segni alterni:** per $n = 1, 2, 3, \ldots$ il fattore $(-1)^{n-1}$ vale $1, -1, 1, \ldots$ (si parte col segno positivo), mentre $(-1)^n$ parte col segno negativo.
- **Riconoscere la struttura:** quando si cerca il termine generale conviene *non* semplificare i termini scritti per esteso (per esempio lasciare $\frac{1}{2^3}D$ invece di $\frac{D}{8}$): così la regolarità resta visibile.
- **Nel dubbio, scrivi per esteso** i primi termini: è il modo più rapido per controllare indici, segni ed estremi.